



郑州大学网络空间安全学院

学生实验报告

实验课程 物联网安全综合实验

开课时间 2022 至 2023 学年 第 二 学期

年 级 _____ 专业班 信息安全

姓 名 _____ 学 号 _____

总 成 绩	
教师签名	

网络空间安全学院制

实验一				
实验名称	AES加密		指导老师	刘铭皓
实验教室	5-307	实验时间	3/6	实验成绩
实验目的	(给出本次实验要求掌握的知识点、技能等) 掌握AES加密的全过程 实现密钥扩展的步骤 利用S盒实现字节代换的原理 状态矩阵的行移位操作 列混合与轮密钥加			
实验环境	(列出本次实验所使用的平台、器材和相关软件等) Windows 10, Dev C++			
实验准备	(硬件相关实验给出本实验实验原理; 软件相关实验给出本实验涉及的相关知识点) 密钥扩展: 当分组长度和密钥长度都是128位时, AES的加密算法共迭代10轮, 共需要10个子密钥。 AES密钥扩展的目的是将输入的128位密钥扩展成11个128位的子密钥。 AES的密钥扩展算法是以字为一个基本单位是密钥矩阵的一列。 故4个字(128位)密钥需扩展成11个子密钥, 共44字。			

(给出实验内容具体描述：硬件相关实验给出实验步骤和实验原始记录；软件相关实验给出程序清单、调试过程出现的问题以及解决方法、运行结果等)

密钥的扩展过程：将初始密钥以列为全，转为4个32bits的字，分别记为 $w[0 \dots 3]$ ，按照以下方式，依次求解 $w[i]$ ，其中 i 是整数且属于 $[4, 43]$

- ① 将 $w[i]$ 了循环左移一个字节
- ② 分别对每个字节按S盒进行映射
- ③ 32bits的常量 $(RC[i/4], 0, 0, 0)$ 进行异或， RC 是一个一维数组，其中 $RC = \{01, 02, 04, 08, 10, 10, 40, 80, 113, 56\}$

即：

$$w_{i-4} \oplus (w_{i-1} \xrightarrow{\text{S盒映射}}) \oplus RC[i/4]$$

2b
7e
15
16

 $\oplus$

8a
84
eb
01

 $\oplus$

01
00
00
00

 $=$

90
fa
fe
17

- ④ 除了轮密钥的第一列使用上述方法，之后的2,3,4列均为 $w[i] = w[i-4] \oplus w[i-1]$ 。

- ⑤ 依次得到扩展密钥

(续表)

```
int main ( )
```

```
{
```

```
    uint8_t key[4] = "A1B2C3D4E5F6H8",
```

```
    uint32_t w[44]
```

```
    for (int i=0; i<4; i++)
```

```
    {
```

```
        w[i] = LOAD32H(key + i*4);
```

```
    }
```

```
    for (int i=0; i<4; i++)
```

```
    {
```

```
        printf("%x", w[i]);
```

```
    }
```

```
    for (int i=4; i<44; i++)
```

```
    {
```

```
        if (i%4 == 0)
```

```
            w[i] = w[i-4] ^ MIX(w[i-1]) ^ rotn[i/4-1];
```

```
        else
```

```
            w[i] = w[i-4] ^ w[i-1];
```

```
    }
```

```
    for (int i=4; i<44; i++)
```

```
    {
```

```
        printf("%x", w[i]);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```


(对实验结果进行分析、总结实验心得体会以及改进建议)

AES算法的设计相当精妙,密钥扩展也让人印象深刻。通过本次实验,对AES算法的设计与实现方式有了整体的了解,但是仍无法掌握相关知识,仍需继续学习,我还学会了密钥扩展实现的方法,扩展了见识,受益匪浅。

实验结果及分析

(教师对该生的实验准备、实验步骤、实验结果分析以及实验态度给出综合评价)

教师评语

教师签名:

年 月 日

实验二				
实验名称	AES加密算法		指导老师	刘铭皓
实验教室	S-308	实验时间	3.24	实验成绩
实验目的	(给出本次实验要求掌握的知识点、技能等)			
	1.掌握AES对称加密算法原理 2.完成AES加密算法			
实验环境	(列出本次实验所使用的平台、器材和相关软件等)			
	windows操作系统、DEV C++			
实验准备	(硬件相关实验给出本实验实验原理；软件相关实验给出本实验涉及的相关知识点)			
	1.了解对称密码体制的发展过程 2.熟悉对称密码体制原理 3.掌握AES密码算法原理和过程			

(给出实验内容具体描述: 硬件相关实验给出实验步骤和实验原始记录; 软件相关实验给出程序清单、调试过程出现的问题以及解决方法、运行结果等)

AES加密算法流程如下:

- (1) 字节代替
- (2) 行位移
- (3) 列混合
- (4) 轮密钥加

密钥编排:

- (1) 用一个4字节元素的一维数组 $W[Nb * (Nr+1)]$ 表示, 扩展密钥
- (2) 数组中最开始的 Nk 个字为种子密钥
- (3) 其它的字由它前面的字经过递归处理后得到

新列以如下的递归方式产生:

- (1) 如果 i 是 4 的倍数, 那么第 i 列由如下等式确定: $W[i] = W[i-4] \oplus W[i-1]$
- (2) 如果 i 是 4 的倍数, 那么第 i 列由如下等式确定: $W[i] = W[i-4] \oplus T(W[i-1])$

函数 T 由3部分组成: 字循环、字节代换和轮常量异或

- (a) 字循环: 将1字中的4字节循环左移1个字节。即将输入字 $[b_0, b_1, b_2, b_3]$ 变成 $[b_1, b_2, b_3, b_0]$

- (b) 字节代换: 对字循环的结果使用 S 盒进行字节代换

- (c) 轮常量异或: 将前两步的结果同轮常量 $Rcon[j]$ 进行异或, 其中 j 表示, 轮数

AES加密:

```
void aes(char *p, int plen, char *key) { // p: 明文字符串数组
```

```
// plen: 明文长度 key: 密钥的字符串数组
```

```
int keylen = strlen(key);
```

```
if (plen == 0 || plen % 16 != 0)
```

```
printf("明文字符串长度是16的倍数!\n");
```

```
exit(0);
```

```
if (!checkkeylen(keylen))
```

```
printf("密钥字符串长度错误! 长度为16, 24和32, 当前长度为%d\n", keylen);
```

```
exit(0);
```

```
extendkey(key); // 扩展密钥
```

(续表)

```

int pArray[4][4];
for (int k=0; k<plen; k+=16){
    convertToIntArray(p+k, pArray);
    addRoundKey(pArray, 0); // 开始的轮密钥加
    for (int i=1; i<10; i++){ // 前9轮
        subBytes(pArray); // 字节代换
        shiftRows(pArray); // 行移位
        mixColumns(pArray); // 列混合
        addRoundKey(pArray, 1); }
    // 第10轮
    subBytes(pArray);
    shiftRows(pArray);
    addRoundKey(pArray, 10);
    convertArrayToStr(pArray, p+k);
}

```

AES解密:

```

void deAes(char *c, int clen, char *key){
    int keylen = strlen(key);
    // 判断clen过程同加密过程前半, 不再描述
    extendKey(key); // 扩展密钥
    int cArray[4][4];
    for (int k=0; k<clen; k+=16){
        convertToIntArray(c+k, cArray);
        addRoundKey(cArray, 10);
        int wArray[4][4];
        for (int i=9; i>0; i--){
            deSubBytes(cArray);
            deShiftRows(cArray);
            deMixColumns(cArray);
            getArrayFrom4W(i, wArray);
            deMixColumns(wArray);
            addRoundTowArray(cArray, wArray);
        }
        deSubBytes(cArray);
        deShiftRows(cArray);
        addRoundKey(cArray, 0);
        convertArrayToStr(cArray, c+k);
    }
}

```


(对实验结果进行分析、总结实验心得体会以及改进建议)

实验结果及分析

ABS算法的设计很精妙,值得我们深入了解和学习,通过本次实验,我学到了ABS加解算的实现方法,丰富了知识面,提高了编程能力,受益匪浅。

(教师对该生的实验准备、实验步骤、实验结果分析以及实验态度给出综合评价)

教师评语

教师签名:

年 月 日

实验三				
实验名称	RSA非对称(公钥)密码算法		指导老师	刘铭皓
实验教室	5308	实验时间	3.30	实验成绩
实验目的	(给出本次实验要求掌握的知识点、技能等) 1. 掌握RSA非对称(公钥)密码算法原理 2. 完成RSA加解密算法			
实验环境	(列出本次实验所使用的平台、器材和相关软件等) Windows操作系统、DEV C++			
实验准备	(硬件相关实验给出本实验实验原理; 软件相关实验给出本实验涉及的相关知识点) RSA算法原理: (1) 选择一对不同的、足够大的素数 p, q (2) 计算 $n = pq$ (3) 计算 $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$, 同时对 p, q 严加保密, 不让任何人知道 (4) 生成一个与 $\varphi(n)$ 互质的随机数, 且 $1 < e < \varphi(n)$ (5) 计算 d, 使 $de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ (6) 公钥 $K_U = (e, n)$, 私钥 $K_R = (d, n)$ (7) 加密时, 先将明文变换成 $0 \sim n-1$ 的一个整数 M。若明文较长, 可分组进行加密, 过程为 $C = M^e \pmod{n}$ (8) 解密过程为 $M = C^d \pmod{n}$			

(给出实验内容具体描述: 硬件相关实验给出实验步骤和实验原始记录; 软件相关实验给出程序清单、调试过程出现的问题以及解决方法、运行结果等)

具体要求:

1. p, q 可由用户输入或系统自动生成, 当用户输入时要判断 p 和 q 是否为质数
2. e, d 根据算法要求由系统自动生成
3. 加密时要注意明文长度 $M < n$

公钥私钥生成实现:

```
void RSAInit()
{
    int p, q, N, Y;
    int o = 1;
    printf("请输入素数 p, q: ");
    while(o)
    {
        scanf("%d %d", &p, &q);
        int k1 = sqrt(p);
        int k2 = sqrt(q);
        int flag1 = 1, flag2 = 1;
        for(int i = 2; i <= k1; i++)
        {
            if(p % i == 0)
            {
                flag1 = 0;
                break;
            }
        }
        for(int j = 2; j <= k2; j++)
        {
            if(q % j == 0)
            {
                flag2 = 0;
                break;
            }
        }
        if(flag1 == 1 && flag2 == 1)
            o = 0;
        else
            printf("p, q 不为素数, 请重新输入: ");
    }
    n = p * q;
```

实验内容
及实验步骤

实验内容及实验步骤

```
(续表) N = (p-1)*(q-1);
srand(time(NULL));
int r;
while(1){
    r = rand();
    if(r <= 0 || r >= N)
        continue;
    if(gcd(r, N) == 1)
        break;
}
e = r;
printf("公钥对 PU = {e=%d, n=%d} \n", e, n);
egcd(e, N, d, r);
printf("私钥对 PR = {d=%d, n=%d} \n", d, n);
}
```

RSA加密:

```
void Enl() {
    len = strlen(m);
    printf("明文: \n");
    for(int i=0; i<len; i++){
        int C=1;
        for(int j=0; j<e; j++){
            C = (C * m[i]) % n;
        }
        c[i] = C;
        printf("%d", c[i]);
        printf("%d", c[i]);
    }
}
```

RSA解密:

```
void DE() {
    m_tmp = (char *) malloc(len * sizeof(int));
    printf("明文: \n");
    for(int i=0; i<len; i++){
        int C=1;
        for(int j=0; j<d; j++){
            C = (C * c[i]) % n;
        }
        m_tmp[i] = C;
        printf("%c", m_tmp[i]);
    }
}
```

(对实验结果进行分析、总结实验心得体会以及改进建议)

结果:

请输入明文: this is a test sentence!

请输入素数 p, q : 4 11

p, q 不全为素数, 请重新输入: 61 53

公钥对 $PU = \{e=1957, n=3233\}$

私钥对 $PR = \{d=2173, n=3233\}$

密文:

861 181 1006 2422 459 1006 2422 459 1818 459 861 162

2422 861 459 2422 162 1544 861 162 1544 342 162 816

明文:

this is a test sentence!

通过本次实验我学会了RSA加密的实现方法, 在老师的带领下一步一步完成了密钥对的生成算法和对明文的加密、对密文的解密算法, 受益匪浅。

(教师对该生的实验准备、实验步骤、实验结果分析以及实验态度给出综合评价)

教师评语

教师签名:

年 月 日

实验四

实验名称	DSA数字签名算法			指导老师	刘锦能
实验教室	5-308	实验时间	4.6	实验成绩	

实验目的

(给出本次实验要求掌握的知识点、技能等)

1. 了解DSS标准
2. 掌握DSA数字签名的原理以及签名验证过程
3. 掌握SHA-1杂凑算法

实验环境

(列出本次实验所使用的平台、器材和相关软件等)

Windows操作系统, DEV C++

实验准备

(硬件相关实验给出本实验实验原理; 软件相关实验给出本实验涉及的相关知识点)

DSA签名过程:

用户随机选取 k 要求 $0 < k < q$, 计算: $r = (g^k \bmod p) \bmod q$, $s = [k^{-1}(H(M) + xr)] \bmod q$, 其中 k^{-1} 表示整数 k 关于模 q 的逆元

DSA验证过程:

接收者收到 M, r, s 后, 首先验证 $0 < r < q$, $0 < s < q$, 如果通过则计算:

$w = s^{-1} \bmod q$; $u_1 = (H(M) \times w) \bmod q$; $u_2 = (r \times w) \bmod q$;

$v = ((g^{u_1} \times y^{u_2}) \bmod p) \bmod q$, 如果 $v = r$, 则确认签名正确

(给出实验内容具体描述：硬件相关实验给出实验步骤和实验原始记录：软件相关实验给出程序清单、调试过程出现的问题以及解决方法、运行结果等)

```
void SHA1Update (sha1_context *sha1, char *data) {
```

```
    int i = 0;
    if (!sha1 || !data)
        printf ("%s %d the pointer is null \n", __func__, __LINE__);
```

```
    sha1->length += strlen(data);
```

```
    while (sha1->length >= EACH_HADLE_LEN) {
```

```
        memcpy (sha1->block, data, EACH_HADLE_LEN);
```

```
        ProcessEachBlock (sha1);
```

```
        data += EACH_HADLE_LEN;
```

```
        sha1->length -= EACH_HADLE_LEN;
```

```
        memset (sha1->block, 0, sizeof(char) * EACH_HADLE_LEN);
```

```
        memcpy (sha1->block, data, sha1->length);
```

```
        sha1->block[sha1->length] = 0x80;
```

```
        unsigned long long bitlen = sha1->length << 3;
```

```
        memcpy (&(sha1->block[56]), &bitlen, sizeof(unsigned long long));
```

```
        for (i = 0; i < 4; i++) {
```

```
            DWORD DWORD temp = sha1->block[56+i];
```

```
            sha1->block[56+i] = sha1->block[63-i];
```

```
            sha1->block[63-i] = temp;
```

```
        }
```

```
        ProcessEachBlock (sha1);
```

```
    }
```

```
void DSA sign DSA sign ( ) {
```

```
    unsigned long n, p, q, g, x, y, r, s, m, h, k;
```

```
    unsigned long qun[100];
```

```
    int i;
```

```
    printf ("输入质数 p:");
```

```
    fflush (stdin);
```

```
    scanf ("%lu", &p);
```

```
    if (zhishu(p) == false);
```

```
        printf ("p 为非质数。 \n");
```

```
    DSA sign ( );
```

```
    exit (0);
```

```
}
```

```

(续表) printf("\t选择-1 q值:");
q=1;
n=0;
while(q<=p){
    q++;
    if((p-1)%q==0)
        for(i=2; i<=q/2; i++){
            if(q%i==0)
                i=q-1;
        }
    if(i!=q)
        printf("%lu", q);
    qun[n]=q;
    n++;
}
printf("\n\t");
scanf("%lu", &q);
while(n>0){
    for(i=0; i<n; i++){
        if(q==qun[i])
            n--;
    }
}
if(n>0)
    printf("\t q值有效,重新输入:");
    scanf("%lu", &q);
}
for(i=2; i<=p-1; i++){
    g= int (cal(i, (P-1)/q, p));
    if(g!=1)
        i=p;
}
printf("\n\t输入范围在0~%d\n", q-1);
printf("\t请输入:");
flush(stdin);
scanf("%lu", &x);
while(x>=q || x<=0){
    printf("\t输入错误,重新输入:");
    scanf("%lu", &x);
}
y= int (cal(q, x, p));
y=0;
while(r==0){
    s= rand(10000);
    k= rand()%q;
    r= int (cal(g, k, p));
    r= int (cal(r, 1, q));
    scanf("%d", &m);
}

```

```

S=(m+x*p);
k=cal(k, Euler(q)-1, q);
s=(s*k)%q;
printf("签名 (%d, %d)\n", r, s);

```

(对实验结果进行分析、总结实验心得体会以及改进建议)

SHA-1 是一种数据加密算法, 该算法的思维是接收一段明文, 然后以一种不可逆的方式将它转换成一段密文, 也能够简单地理解为取一串输入码, 并把它们转化为长度较短、位数固定的输出序列即散列的过程。通过本次实验, 我学会了 SHA-1 算法、DSA 签名与验证的算法的设计, 提高了编程能力。

(教师对该生的实验准备、实验步骤、实验结果分析以及实验态度给出综合评价)

教师签名:

年 月 日

实验结果及分析

教师评语

实验五				
实验名称	RFID标签数据防篡改实验		指导老师	刘铭皓
实验教室	5-308	实验时间	2023. 4. 18	实验成绩
实验目的	(给出本次实验要求掌握的知识点、技能等) 1. 了解感知层的安全威胁,和安全防护方法, 2. 掌握RFID基于密码技术的安全访问方法,			
实验环境	(列出本次实验所使用的平台、器材和相关软件等) Windows操作系统、DEV C++			
实验准备	(硬件相关实验给出本实验实验原理; 软件相关实验给出本实验涉及的相关知识点) 实现RFID安全机制所采用的主要方法有两类: 物理安全方案和基于密码技术的软件安全方案。 常见的方案: Hash锁、随机Hash锁协议、Hash链锁协议、LCAP协议			

(给出实验内容具体描述; 硬件相关实验给出实验步骤和实验原始记录; 软件相关实验给出程序清单、调试过程出现的问题以及解决方法、运行结果等)

```
void SHA1(FILE f){  
    len = strlen(reinterpret_cast
```

```
double calculate_hash(const string & data, const string & key){  
    double result = 0;  
    for(int i=0; i < data.length(); i++){  
        result += static_cast<double>(data[i]) * pow(generate_random(), i+1);  
    }  
    for(int i=0; i < key.length(); i++){  
        result += static_cast<double>(key[i]) * pow(generate_random(), data.length()+i+1);  
    }  
    return result;  
}
```

```
bool check_hash(const string & data, const string & key, double hash){  
    return abs(calculate_hash(data, key) - hash) < 1e-6;  
}
```

```
class Tag{
```

```
    friend class Reader;
```

```
private:
```

```
    string ID;
```

```
    string shared-key;
```

```
public:
```

```
    Tag(const string & id): id(id) {}
```

```
    string Tag-shared-key(Tag & tag) { return tag.shared-key; }
```

```
    void perform_mutual_authentication(Tag & tag, const string &  
    reader_id, const string & tag_key, const string & reader_key) {
```

```
        cout << "标签" << id << "和读取器" << reader_id << "执行  
        相互身份验证" << endl;
```

```
        double tag_hash = calculate_hash(id + reader_id + tag_key, tag_key);
```

```
        cout << "标签" << id << "哈希值为:" << tag_hash << endl;
```

```
        double reader_hash = calculate_hash(reader_id + id + reader_key, reader_key);
```

```
        cout << "读取器" << reader_id << "哈希值为:" << reader_hash << endl;
```

(续表)

H(1)

shared-key = generate_random_string(10);

cout << "标签" << id << "和读取器" << reader_id << "共享

密钥协商成功" << endl;

else

cout << "相互身份验证失败" << endl;

}

void perform_key_negotiation (tag &tag, const string &
reader_id, const string &tag_key, const string &reader_key) {

cout << "标签" << id << "和读取器" << reader_id <<
"执行密钥协商" << endl;

double tag_hash = calculate_hash(id + reader_id + shared_key, shared_key);

cout << "标签" << id << "哈希值为" << tag_hash << endl;

double reader_hash = calculate_hash(reader_id + id +
shared_key, shared_key);

cout << "读取器" << reader_id << "哈希值为" << reader_hash << endl;

if(1)

cout << "密钥协商成功" << endl;

else

cout << "密钥协商失败" << endl;

}

}

实验内容及实验步骤

(对实验结果进行分析、总结实验心得体会以及改进建议)

程序模拟了三种情况:

①标签成功解锁并与感知器进行密钥协商

②感知器搜索标签失败

③标签与感知器进行互相认证后,由于数据库不匹配导致密钥协商失败

通过本次实验,我学到了RFID标签数据防篡改的实现方法,提高了C++编程能力。

实验结果及分析

教师

(教师对该生的实验准备、实验步骤、实验结果分析以及实验态度给出综合评价)

实验六

实验名称	IPSec VPN实验			指导老师	刘铭皓
实验教室	5-308	实验时间	4.21	实验成绩	
实验目的	(给出本次实验要求掌握的知识点、技能等) 1. 了解核心网的相关安全协议 2. 掌握IPSec的原理和配置, 使用IPSec实现数据的机密性传输				
实验环境	(列出本次实验所使用的平台、器材和相关软件等) Windows 操作系统、CPT				
实验准备	(硬件相关实验给出本实验实验原理; 软件相关实验给出本实验涉及的相关知识点) IPSec建立安全连接的过程有两个阶段: 第一阶段: 协商创建一个通信信道(IKE SA), 且对它进行验证, 为双方进一步的IKE通信提供机密性、完整性以及消息源验证服务。 第二阶段: 使用已建立的IKE SA建立IPSec SA				

(给出实验内容具体描述; 硬件相关实验给出实验步骤和实验原始记录; 软件相关实验给出程序清单、调试过程出现的问题以及解决方法、运行结果等)

配置默认路由:

```
r1: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.1.1.1
```

```
r2: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1
```

对 R1 进行 IPsec 配置:

```
r1: crypto isakmp policy 1
      encryption aes
      group 2
      hash sha
      authentication pre-share
      exit
```

```
crypto isakmp key codelge address 200.1.1.2
```

```
acc 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
```

```
crypto ipsec transform-set getran esp-aes esp-sha-hmac
```

```
crypto map gemap 1 ip
```

```
crypto map gemap 1 ipsec-isakmp
```

```
set peer 200.1.1.2
```

```
match address 100
```

```
set transform-set getran
```

```
exit
```

```
int fa/1
```

```
crypto map gemap
```

```
* Jan 3 07:16:26.785 : %CRYPTO-6-ISA KMP_ON-OFF: ISAKMP
```

```
is On
```

```
exit
```

(续表)

对R2配置:

```
R2: crypto isakmp policy 2
      encryption aes
      group 2
      hash sha
      authentication pre-share
      exit
      crypto isakmp key codelerge address 100.1.1.2
      acc 102 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
      crypto ipsec transform-set ge2tran esp-aes esp-sha-hmac
      crypto map ge2map 1 ipsec-isakmp
      set peer 100.1.1.2
      match address 102
      set transform-set ge2tran
      exit
      int f 0/0
      crypto map ge2map
*Jan 3 07:16:16.785: %CRYPTO-6-ISA_KMP_ON-OFF: ISAKMP is ON
      exit
```

配置之后 PC1 去 ping PC2, 成功

(对实验结果进行分析、总结实验心得体会以及改进建议)

本次实验我失败了很多次,都是在对 r1 和 r2 的配置上出了问题,尤其是对 r2 的配置,因为电子文档里面没有 r2 的具体配置代码,我在对 r2 配置的时候对着 r1 的代码照葫芦画瓢,但在某些地方没有作出改变,故第一次实验以失败告终。

第二次尝试时我充分吸收了第一次实验的经验教训,在演草纸上预先编写好了对 r1 和 r2 配置的代码,在多次复查发现新代码无误后,开展第二次实验,实验成功,PC1 与 PC2 互通了。

通过本次实验,我的 CPT 实操技术和编程能力得到了提升,初步了解了 ipsec VPN 实现的依据,成功在平台 CPT 上实现了 IPsec VPN 的搭建,受益匪浅。

(教师对该生的实验准备、实验步骤、实验结果分析以及实验态度给出综合评价)

实验结果及分析

教师